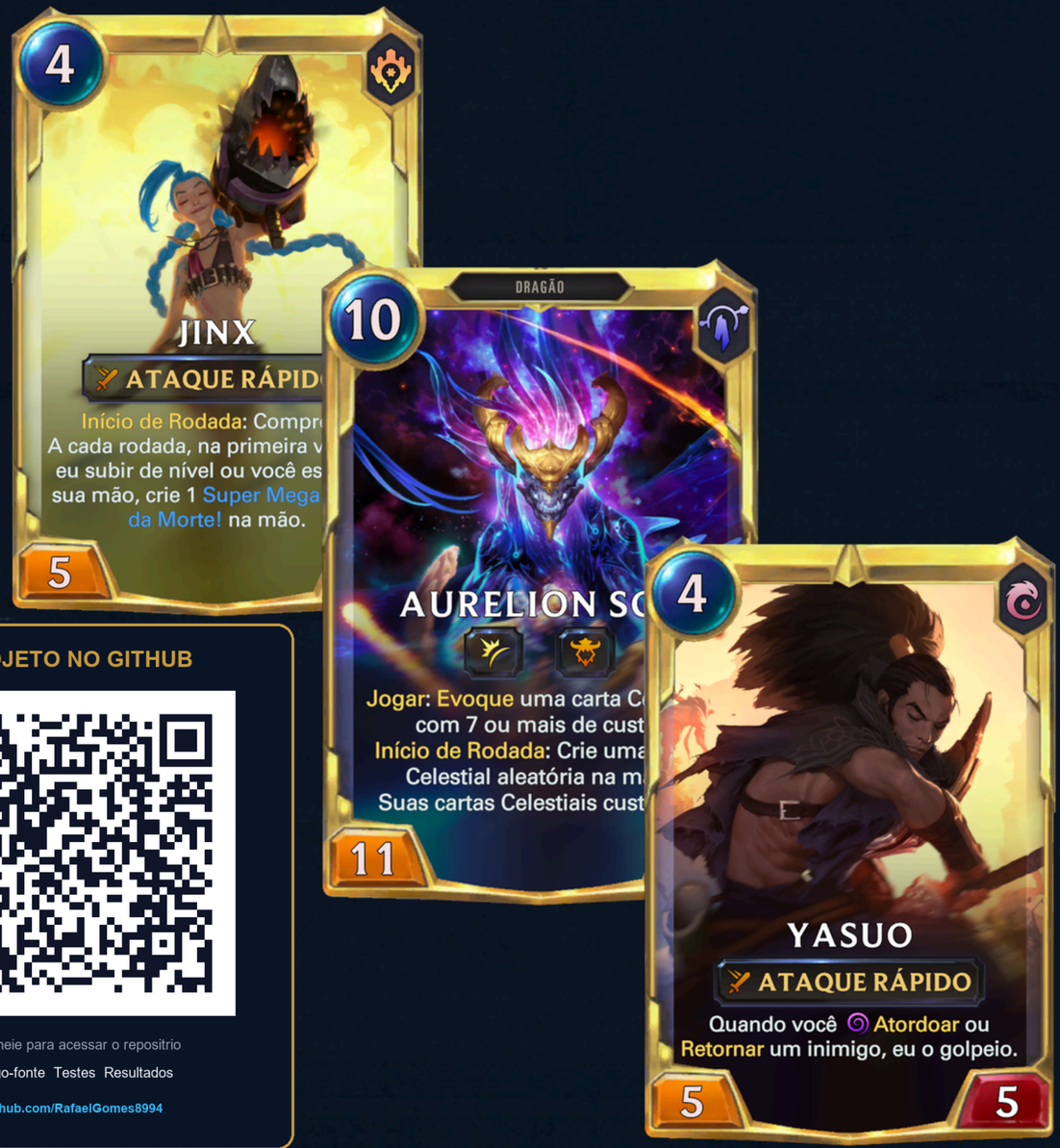
Otimização de Builds no Legends of Runeterra via Algoritmo Genético



Disciplina: Fundamentos de Inteligência Artificial (COMP/UFS)

Autor: Rafael Gomes Oliveira Santos

Artigo Base: Developing Competitive Strategies for Legends of Runeterra using Genetic Algorithm (Balbinot et al., XXIII SBGames, 2024)

Extensão Desenvolvida: Adaptação do Algoritmo Genético do formato competitivo PvP (Riot Lock) para otimização de 3 Relíquias no modo PvE O Caminho dos Campeões

PROJETO NO GITHUB

Escaneie para acessar o repositrio

Cdigo-fonte Testes Resultados

github.com/RafaelGomes8994

Do Problema Original (PvP) ao Objetivo Proposto (PvE)

PROBLEMA ORIGINAL (PVP)		OBJETIVO PROPOSTO (PVE)
Otimização de lineups de 3 baralhos para torneios via matriz de winrate	→	**Arquitetura evolutiva preservada integralmente** Torneio k=3, Crossover em 2 Passos, Elitismo E=2
Estratégias E1, E2 e E3 aplicadas ao ambiente competitivo PvP	→	**Nova base de dados PvE construída** 60 Campeões, 34 Relíquias, 8 Combos, 8 Chefes
Foco em desempenho contra oponente humano com escolha livre de cartas e sinergias	→	**Mapeamento tático equivalente** Estratégia E1 (Build Geral), E2 (Restrição de Inventário), E3 (Contra-Chefe Específico)

Mesma inteligência evolutiva, **novo desafio:** do competitivo humano ao **PvE estratégico**.

Modelagem Cromossômica e Operadores Evolutivos

Otimização combinatória das 3 relíquias no modo PvE

01

Cromossomo (Indivíduo)

Vetor composto por 3 Relíquias B = (r1, r2, r3) equipadas simultaneamente no campeão-alvo

02

Espaço de Busca Factível

Respeita regras de stackability (relíquias únicas vs. acumuláveis), totalizando 6.188 combinações válidas

03

Seleção e Elitismo

Seleção por Torneio (k = 3) e preservação direta das 2 melhores builds por geração (E = 2)

04

Crossover em 2 Passos e Mutação

Cruzamento posicional com inversão da ordem dos pais, reparo determinístico e mutação guiada por TM

A Nova Função de Fitness Multidimensional f(B)

f(B)	0,15	0,40	0,15	0,15	0,15
	f base	f.champ	f star	f.combo	f.boss

1. PODER BASE (15%)

Impacto intrínseco da raridade e do poder individual.

2. SINERGIA CAMPEÃO-RELÍQUIA (40%)

Afinidade mecânica entre campeões e relíquias com base nas tier lists da comunidade.

3. PODER ESTELAR (15%)

Escalonamento com o nível de estrelas (1 a 6 estrelas).

4. COMBOS ENTRE RELÍQUIAS (15%)

Bônus para pares sinérgicos de relíquias (ex.: Payload + Luden).

5. EFETIVIDADE CONTRA-CHEFE (15%)

Bônus para tags de counter (+3,0) e penalização para mecânicas punidas pelo chefe (-3,5).

Deixamos o **PvP** para trás e medimos o que importa no **PvE.**

Metodologia Experimental (Modelo GQM)

RQ1 — **Efetividade**
Quão próximo do ótimo global exato o Algoritmo Genético converge em cada configuração?

RQ2 — **Eficiência**
Qual é o custo computacional médio em tempo de execução (em milissegundos)?

RQ3 — **Representatividade**
As builds geradas coincidem com o consenso Best-in-Slot (BiS) dos especialistas da comunidade?

Configurações testadas (30 repetições cada)

conf1	→	conf2	→	conf3	→	Busca Exaustiva
P=10		P=20		P=30		6.188 builds
TM=0.3		TM=0.5		TM=0.7		
G=10		G=50		G=100		

Resultados Quantitativos

Efetividade (RQ1) e **Eficiência (RQ2):** comparação nas 3 configurações

CAMPEÃO	ÓTIMO EXATO	CONFIGURAÇÃO 1 (P=10, G=10)			CONFIGURAÇÃO 2 (P=20, G=50)			CONFIGURAÇÃO 3 (P=30, G=100)		
		Fitness médio alcançado	Precisão frente ao ótimo	Tempo de execução	Fitness médio alcançado	Precisão frente ao ótimo	Tempo de execução	Fitness médio alcançado	Precisão frente ao ótimo	Tempo de execução
Jinx	**18,07**	**14,94**	**82,7%**	**1,01 ms**	**18,07**	**100%**	**12,28 ms**	**18,07**	**100%**	**42,84 ms**
Yasuo	**17,77**	**13,16**	**74,0%**	1,09 ms	17,77	100%	12,81 ms	17,77	100%	43,96 ms
Aurelion Sol	19,57	14,67	75,0%	1,31 ms	19,57	100%	13,22 ms	19,57	100%	47,00 ms
Swain	18,73	14,37	76,7%	1,15 ms	18,72	99,9%	14,78 ms	18,73	100%	48,14 ms

SÍNTESE

A **Configuração 1** apresenta convergência prematura (G=10).
A **Configuração 3** atinge **100,0%** do ótimo global com desvio zero em ~45 ms, abaixo dos 190 ms do artigo base.

Resultados Qualitativos

REPRESENTATIVIDADE (RQ3) E ESTRATÉGIAS E1, E2 E E3

Avaliação qualitativa das builds geradas pelo Algoritmo Genético frente às recomendações de especialistas nas Estratégias E1, E2 e E3.

E1
JINX
TIER S+
→ **The Loose Cannon's Payload + Luden's Tempest + The Scourge's Stash**
100% idêntica ao Best-in-Slot da comunidade

E1
YASUO
TIER S+
→ **Tempest Blade + Everfrost + Yasuo's Windblade**
combo de atordoamento em área ao subir de nível

EMERGENTE
S
SWAIN
→ **Gatebreaker (2x) + Swain's Ravenous Flock**
exploração autônoma de relíquia acumulável stackable

E2
RESTRIÇÃO DE INVENTÁRIO
→ Sem Payload na Jinx, o AG reconfigura a build para
The Scourge's Stash + Luden's Tempest (2x)
Fitness: 16,88

E3
CONTRA-CHEFE LISSANDRA 5 ESTRELAS
→ **Penaliza spam de cartas baratas e prioriza**
SpellShield (Banshee's Veil) e atributos (Chosen by the Stars)

Conclusão e Referências Bibliográficas

CONCLUSÕES

01 O objetivo proposto na Etapa 1 foi integralmente cumprido para os 60 campeões catalogados no modo PvE O Caminho dos Campeões

02 A arquitetura evolutiva de Balbinot et al. (2024) combinada à nova função de fitness atingiu **100%** de precisão na conf3 em menos de **50 ms**

REPOSITRIO COMPLETO NO GITHUB (CDIGO & TESTES)

github.com/RafaelGomes8994/Fundamentos_IA_LoR_Algoritmo_Genetico

Acesse o cdigo-fonte, 31 testes unitrios e todos os experimentos do artigo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

01 BALBINOT, R. A.; COSTA, L. M.; SOUZA, A. C. C.; SOUZA, F. C. M. Developing Competitive Strategies for Legends of Runeterra using Genetic Algorithm. XXIII SBGames, 2024.

02 BASILI, V. R.; WEISS, D. M. A methodology for collecting valid software engineering data. IEEE Transactions on Software Engineering, v. 10, n. 6, p. 728-738, 1984.

03 KRAMER, O. Genetic Algorithm Essentials. Springer, 2017.

04 RIOT GAMES. Legends of Runeterra, 2024.

Repositrio Completo no GitHub

Cdigo-Fonte Aberto Motor Evolutivo PvE Sute de 31 Testes Automatizados

ESCANEIE COM O CELULAR

github.com/RafaelGomes8994

Fundamentos_IA_LoR_Algoritmo_Genetico

Aponte a cmera para inspecionar o cdigo,
executar os experimentos e rodar os testes.

Licena MIT Livre e Aberto

DESTAQUES DA IMPLEMENTAO

Arquitetura Fiel ao Artigo:
Crossover 2 passos (Fig. 4), Torneio k=3, Elitismo E=2 e Reparo determinstico.

Nova Modelagem PvE Multidimensional:
60 Campees, 34 Relquias, 8 Chefes e espao exato de 6.188 combinaes.

Desempenho e Preciso Comprovados:
100% de otimalidade na conf3 em ~45 ms (4x mais rpido que o artigo original).

COMO REPRODUZIR OS RESULTADOS (Zero Dependncias)

Requer apenas Python 3.10+ padro (sem bibliotecas externas pesadas):

```
python -m unittest discover tests -v                    # 31 testes unitrios (OK)
```

```
python examples/benchmark_vs_exact.py                   # Replicao GQM (conf1/2/3)
```

```
python examples/demo_cli.py --champion Jinx --stars 3           # Otimizao E1
```

Autor: Rafael Gomes Oliveira Santos | Disciplina: Fundamentos de IA
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Departamento de Computao (DCOMP)